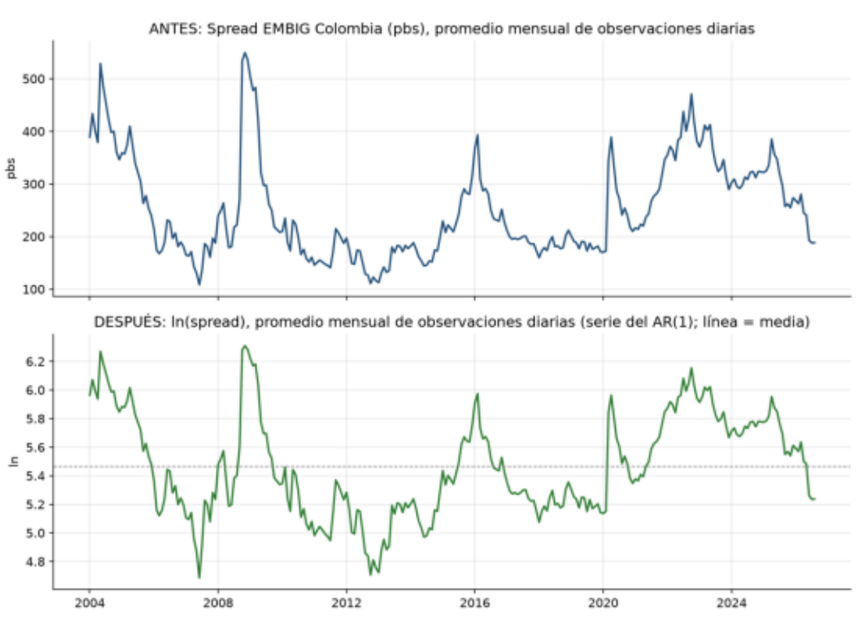
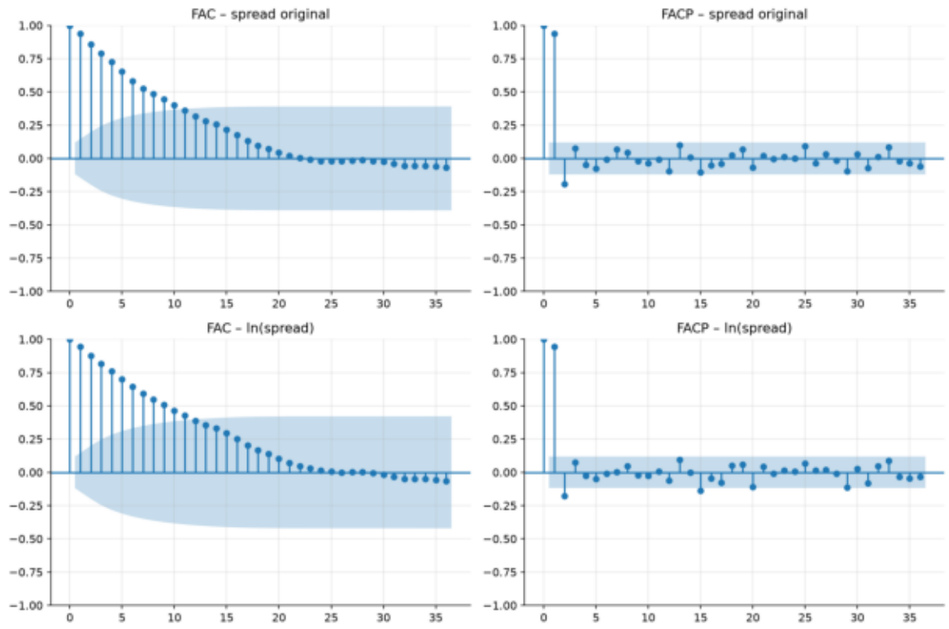
SPREAD EMBIG DE COLOMBIA

Modelo AR(1) sobre ln(spread) | serie mensual 01/2004 – 08/2026 (272 obs.)

Serie original e identificación





Serie mensual de enero de 2004 a agosto de 2026 (promedio mensual de observaciones diarias). El spread en niveles tiene varianza cambiante, por lo que se usa ln. ADF sobre ln(spread): p = 0.015 (se rechaza raíz unitaria); KPSS: p = 0.021. La FACP de ln(spread) tiene un pico dominante en el rezago 1 (patrón AR(1)), así que se modela en niveles de ln (d = 0). φ = 0.951, IC 95% [0.91, 0.99] no incluye el 1.

Estimación y estacionalidad

Parámetro	Estim.	(EE)	p
φ (AR1)	0.951	(0.019)	0.000
μ (media de ln)	5.480	(0.140)	0.000
σ²	0.0122		
AIC / BIC	-417.8	-407.0	

Vida media de un choque: 13.8 meses. Nivel de largo plazo: 240 pbs (promedio de toda la muestra, crisis incluidas).

Estacionalidad mensual (s=12) sobre el AR(1): LR de dummies p = 0.91, Kruskal-Wallis p = 0.67. No hay evidencia de estacionalidad; no se justifica un SARIMA.

Verificación de supuestos

✓ **Sin autocorrelación**

Ljung-Box [6, 12, 18, 24]: p = 0.10, 0.30, 0.09, 0.12

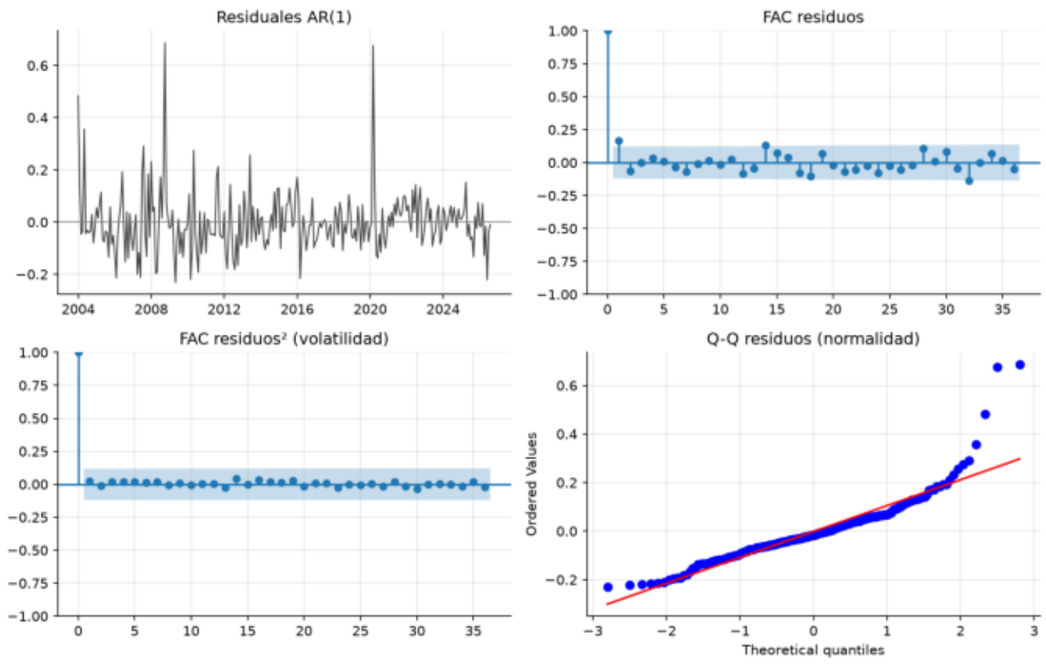
✓ **Homocedasticidad**

ARCH-LM [1, 3, 6]: p = 0.71, 0.97, 0.99

✗ **Normalidad**

Jarque-Bera: p = 2.0e-261

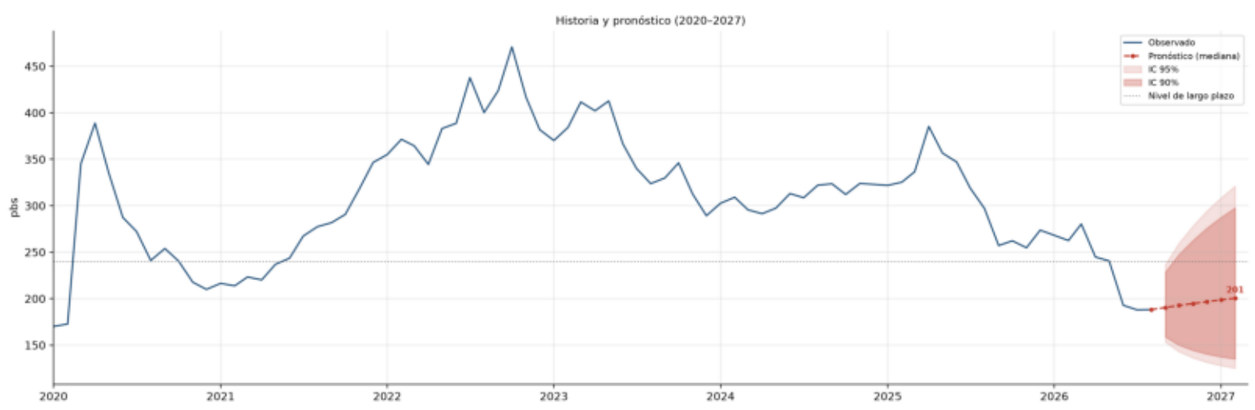
Los IC originales asumen errores normales; la normalidad se rechaza, por lo que deben interpretarse con cautela.



Pronóstico (pbs)

Fecha	Mediana	IC95
09/2026	190	[153, 237]
11/2026	195	[136, 278]
02/2027	201	[125, 321]

Último dato: 188 pbs (08/2026). Se reporta la mediana con intervalos originales, sin ajuste de volatilidad. El pronóstico revierte hacia el nivel de largo plazo.



Resultados

$$\ln S_t = 0.269 + 0.951 \ln S_{t-1} + \varepsilon_t$$

Datos: Banco de la República (PD04715XD)